



UG-AI-CoE

Python for Data Science 2

PERTEMUAN KE - 2



Deskripsi Pelatihan

Tujuan utama dari modul pelatihan ini adalah untuk membahas tujuan dari pelatihan serta gambaran materi per pertemuan. Pada modul ini juga membahas mengenai bahasa pemrograman Python untuk Data Science.



Tujuan Pembelajaran

Pada topik ini, peserta diharapkan dapat:

- Memahami materi tentang Ruang Lingkup Variabel
- Memahami materi mengenai Objek dan Kelas
- Melakukan Langkah-langkah Bekerja dengan data pada Python
- Mengenal Library Pandas, proses instalasinya dan memahami segala operasi yang bisa dilakukan dengan Pandas



Agenda

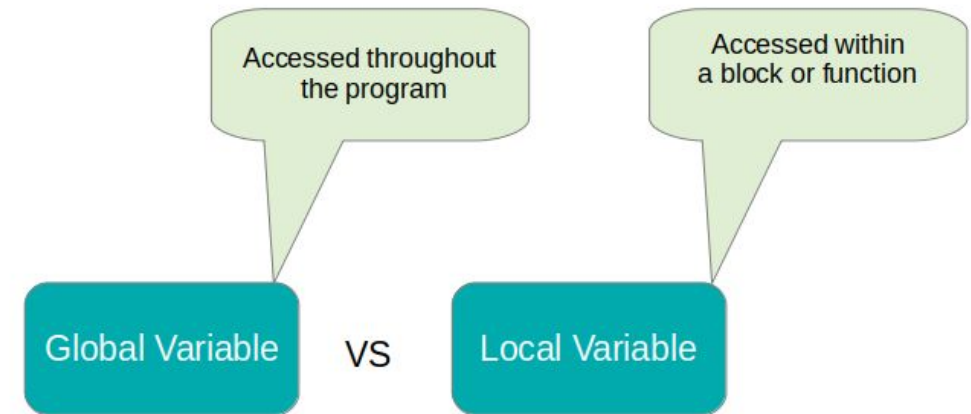
- Latar Belakang Kegiatan
- Penjelasan Silabus
- Pemaparan materi Ruang Lingkup Variabel
- Penjelasan mengenai Objek dan Kelas
- Penjelasan Langkah-langkah Bekerja dengan data pada Python
- Pengenalan Library Pandas serta proses instalasinya



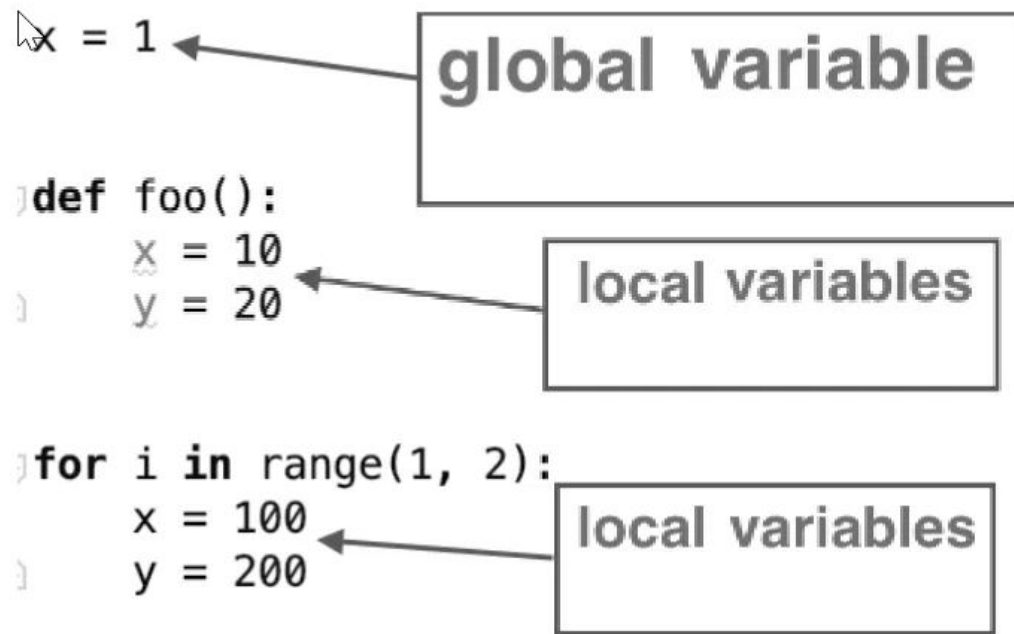
Ruang Lingkup Variabel

Cakupan variabel dapat berupa variabel lokal atau global. Sehingga tidak semua variabel bisa diakses dari semua tempat, bergantung bagaimana cara mendefinisikan variabel tersebut.

- a. Variabel Lokal
- b. Variabel Global



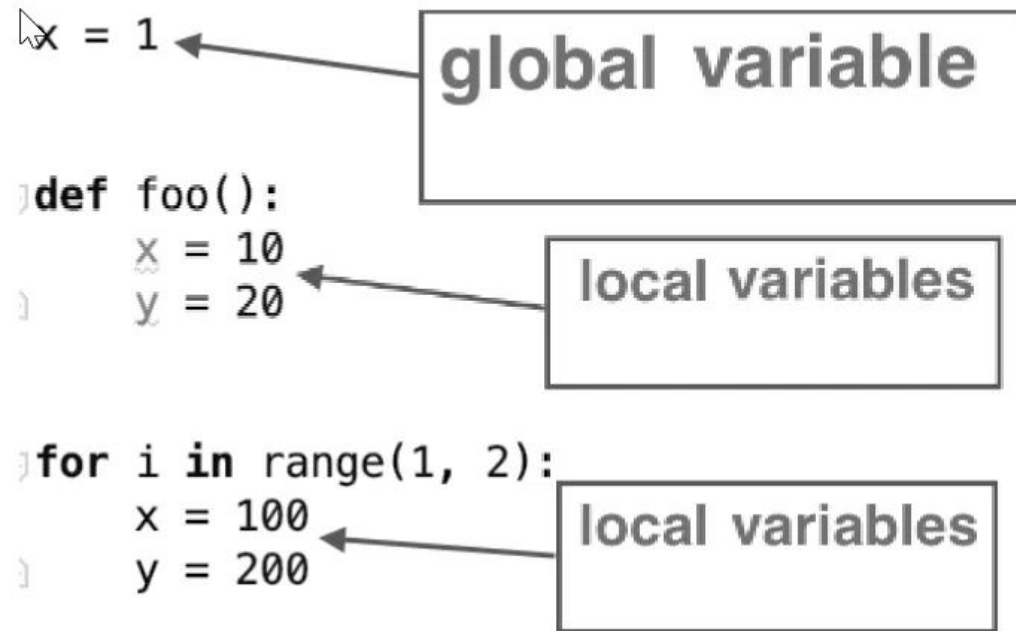
Variabel Lokal



Variabel lokal adalah variabel yang hanya dapat diakses dalam suatu fungsi, di mana variabel tersebut didefinisikan



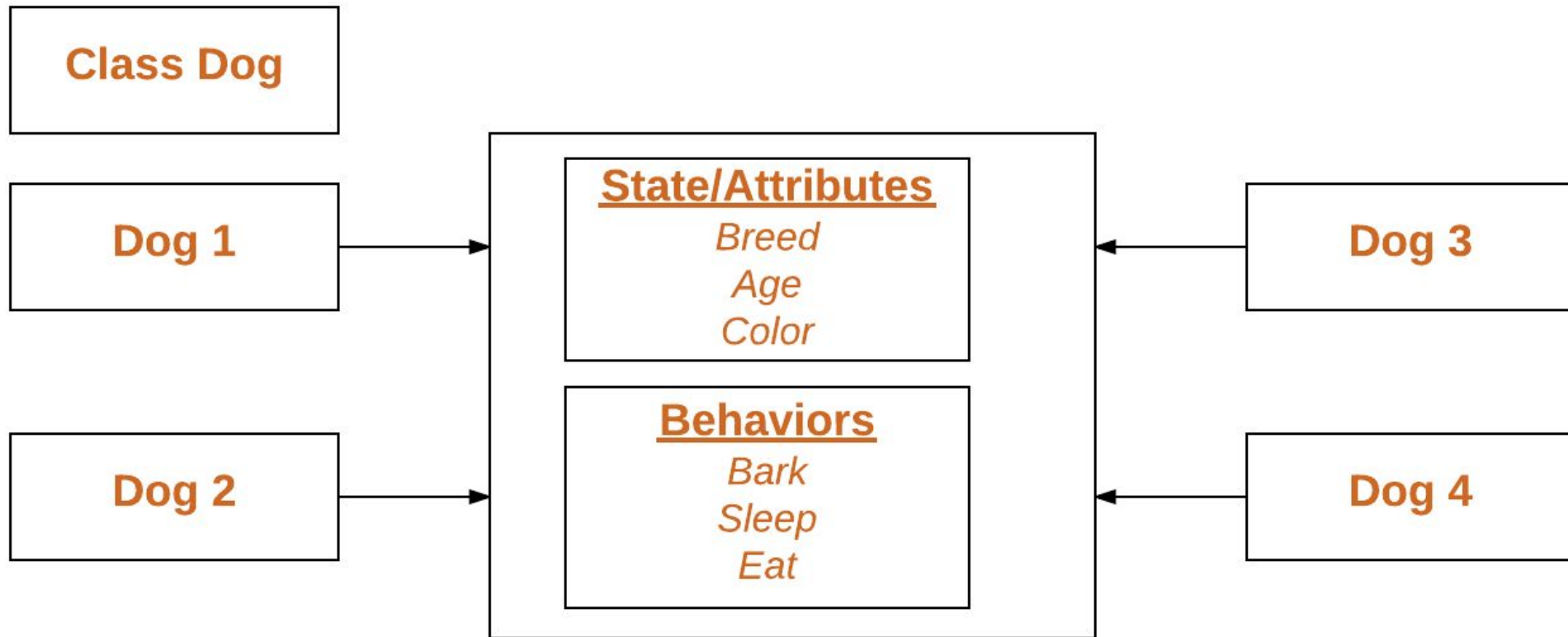
Variabel Global



Variabel global didefinisikan di luar fungsi sehingga memiliki cakupan global dan dapat diakses dari mana saja.



Object dan Class



Class

- **Class** adalah sebuah blueprint atau prototipe yang ditentukan pengguna berdasarkan objek yang dibuat
- Membuat kelas baru akan membuat tipe objek baru, memungkinkan terciptanya **instance** baru dari tipe tersebut dibuat.
- Setiap instance kelas dapat memiliki **atribut** yang melekat padanya untuk mempertahankan statusnya. .



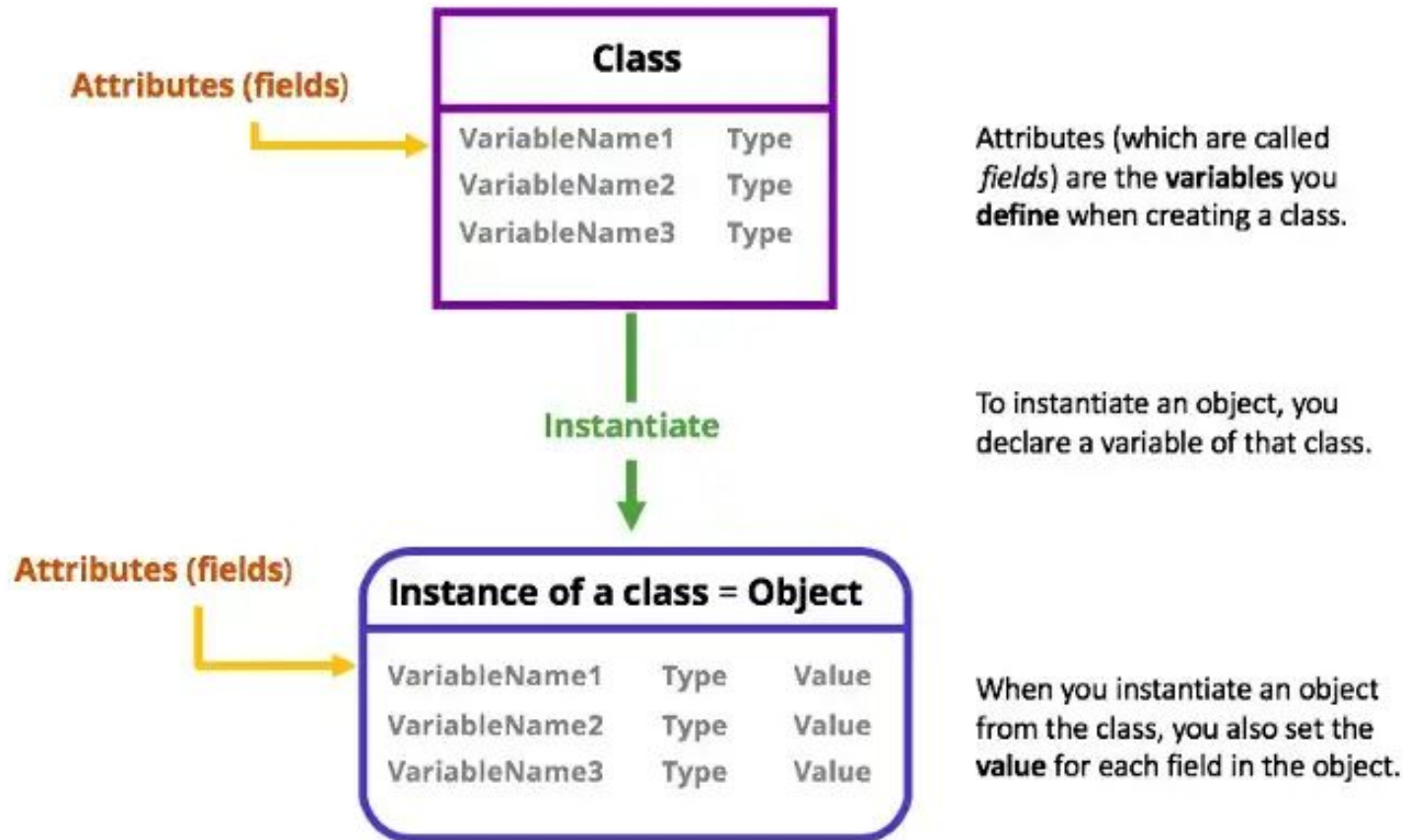
Object

Dimisalkan sebuah 'Kucing' untuk memperdekat pemahaman:

- "Kucing" merupakan sebuah **definisi objek**, ia memiliki 2 telinga, 4 kaki, 1 ekor, nama dan lain-lain (sebagai **atribut**), ia juga bisa berlari, mengeong, makan dan minum (sebagai perilaku).
- Misalkan kita memiliki 4 kucing: berarti kita memiliki "4 **instance**" dari kelas kucing.
- Masing-masing dari 4 kucing tersebut memiliki **atribut** yang telah didefinisikan sebelumnya seperti kaki, telinga, ekor, dan lain-lain. Ia juga memiliki kemampuan berlari, mengeong, dan sebagainya seperti yang telah didefinisikan sebelumnya.



Atribut dan *Behaviour*



- Atribut dalam OOP mewakili variabel yang dimiliki oleh suatu objek.
- Sedangkan perilaku (behaviour) dalam OOP merepresentasikan fungsi suatu objek.



Perkenalan Pandas

- Pandas adalah pustaka Python yang digunakan untuk bekerja dengan kumpulan data.
- Pandas memiliki fungsi untuk menganalisis, membersihkan, menjelajahi, dan memanipulasi data.

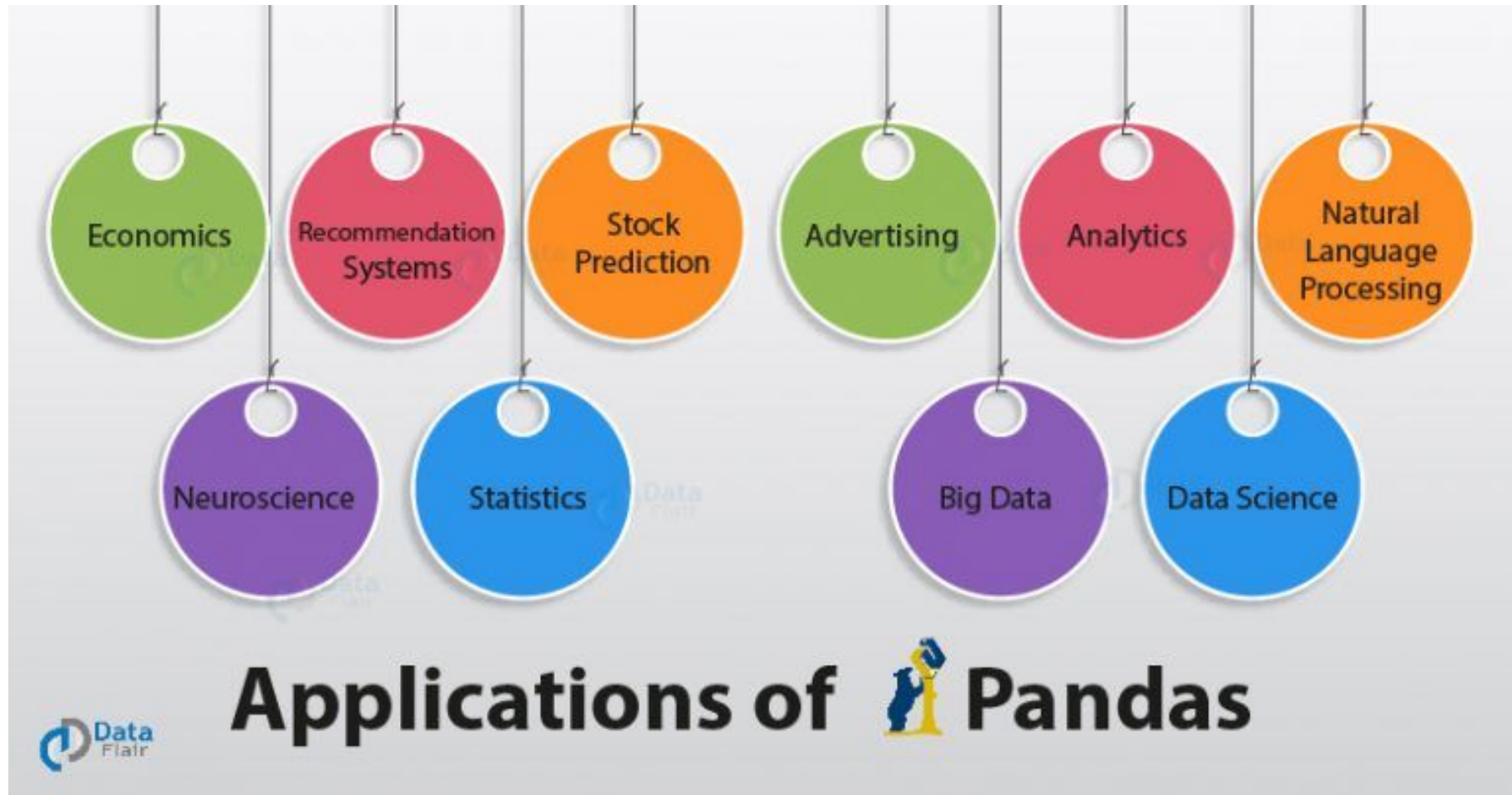


Mengapa menggunakan Pandas?

- Pandas memungkinkan untuk menganalisis data besar dan membuat kesimpulan berdasarkan teori statistik.
- Pandas dapat membersihkan kumpulan data yang 'berantakan', dan membuatnya dapat dibaca dan relevan.
- Data yang relevan sangat penting dalam ilmu data.

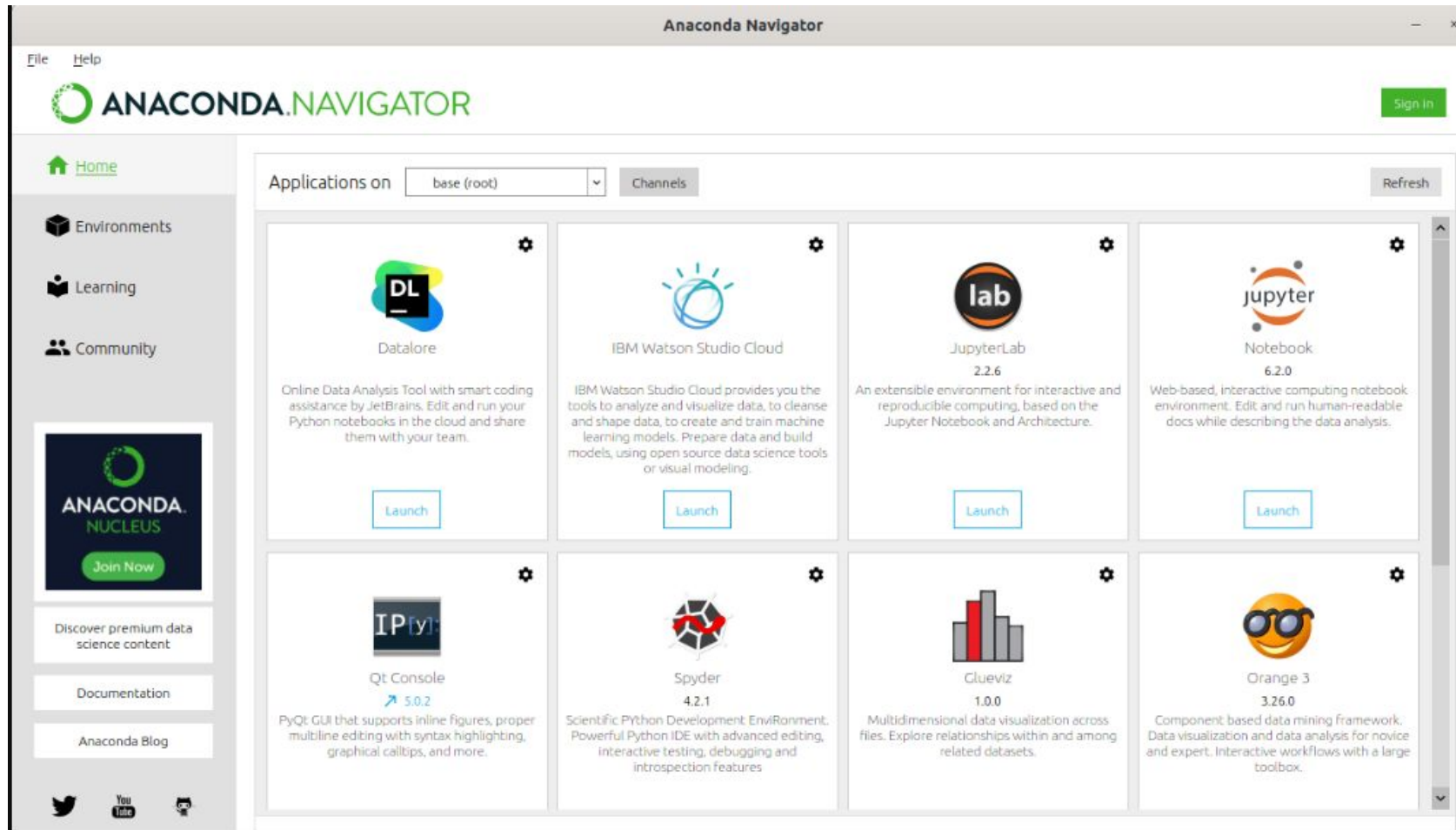


Pengaplikasian Pandas



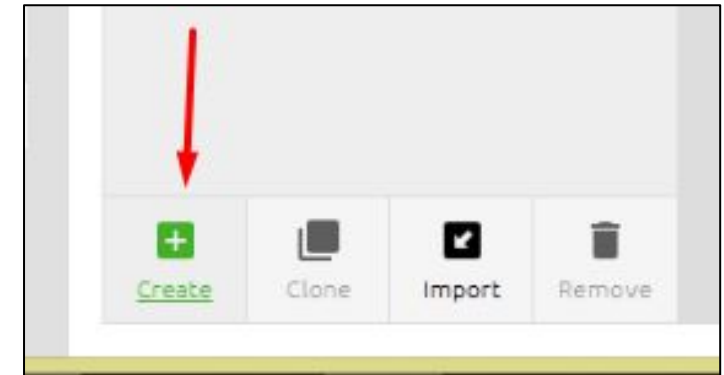
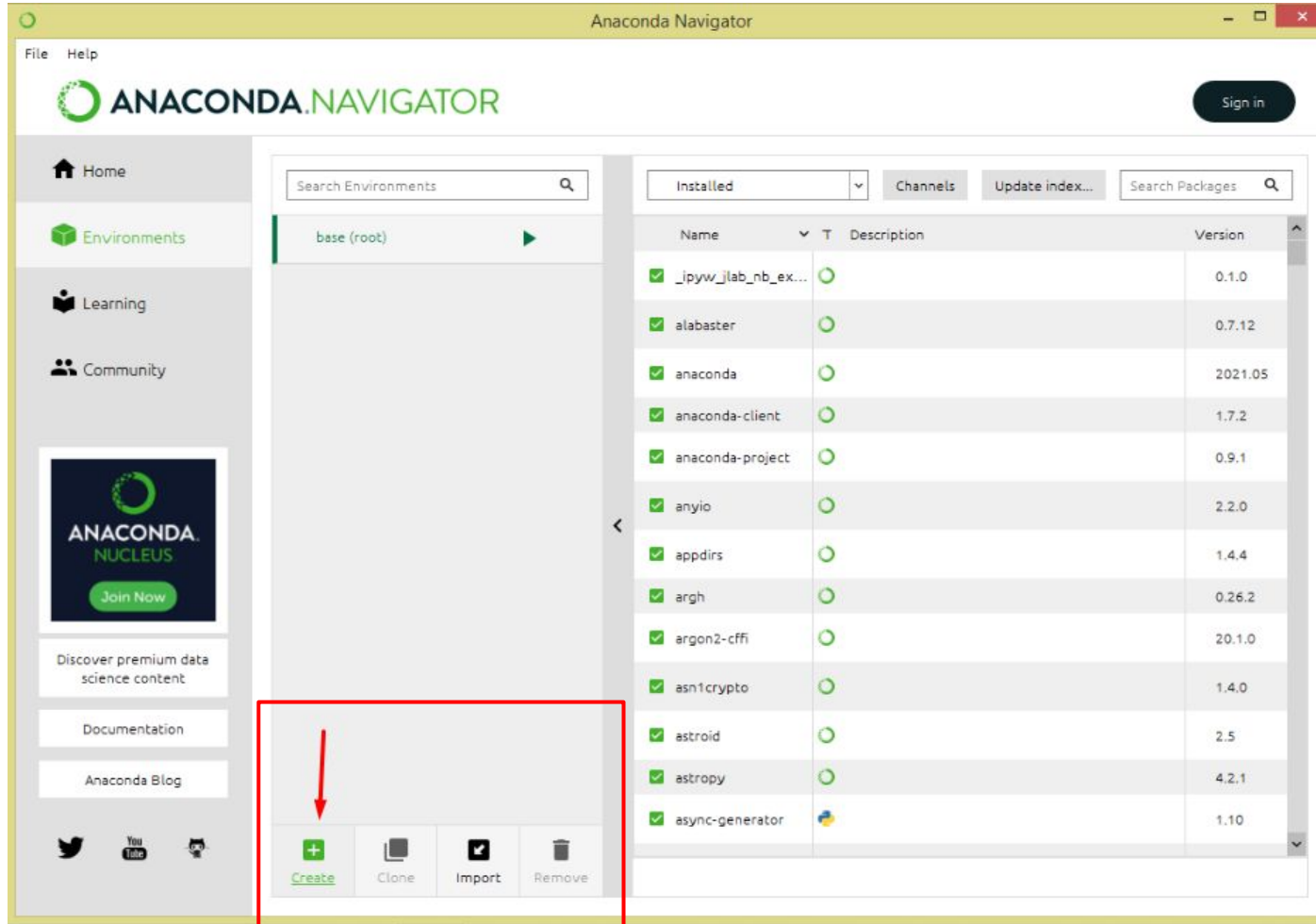
Instalasi Pandas Menggunakan Anaconda

1. Buka Anaconda Navigator dari windows start atau search box.



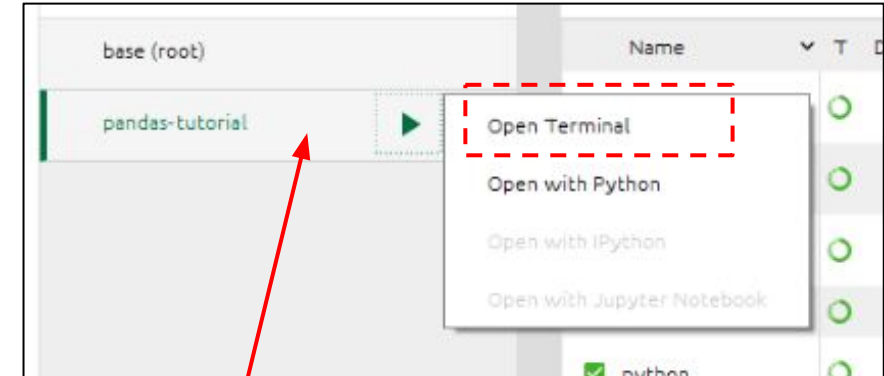
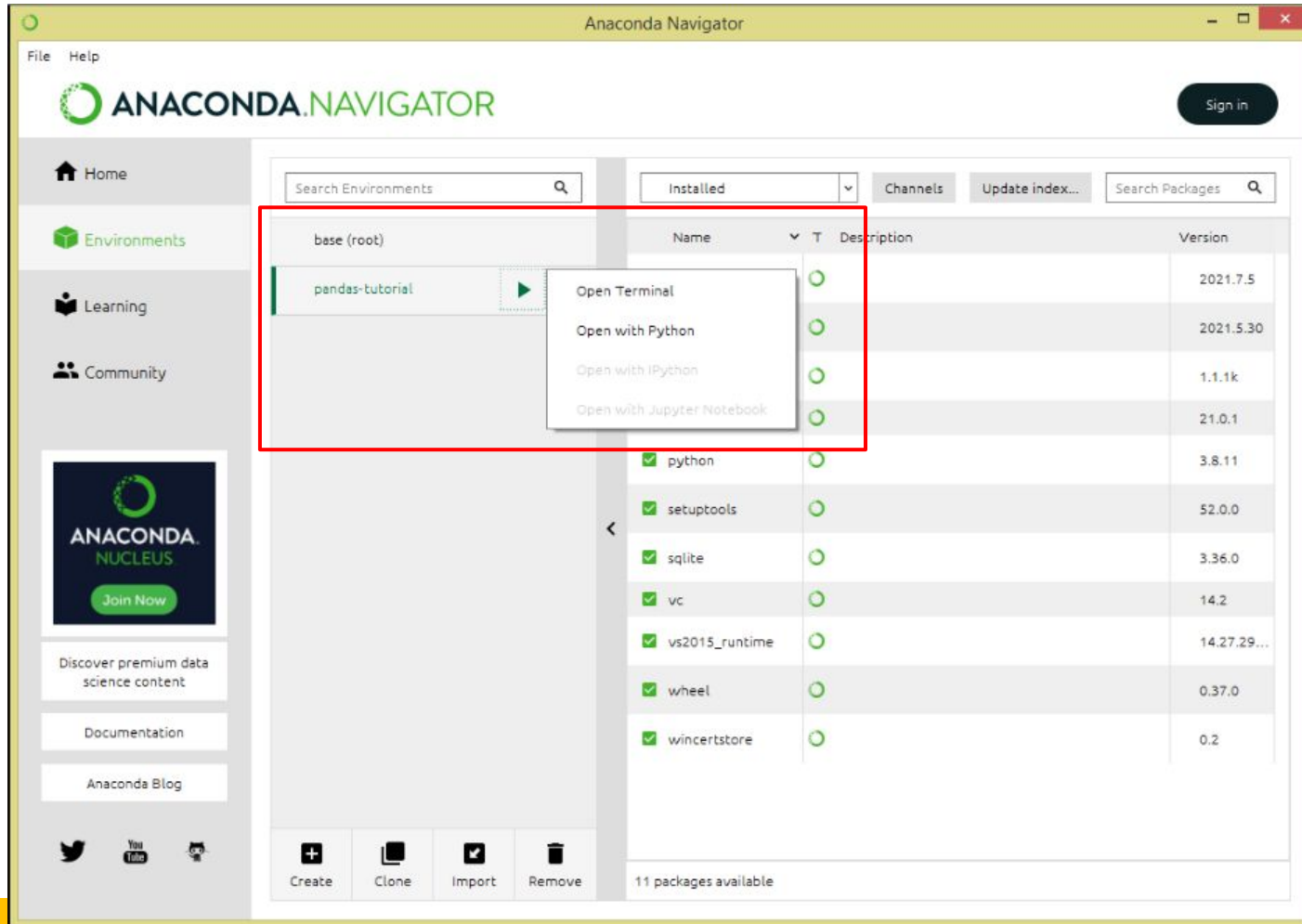
Instalasi Pandas Menggunakan Anaconda

2. Membuat Anaconda Environment [OPTIONAL]



Instalasi Pandas Menggunakan Anaconda

3. Buka terminal Anaconda dari Anaconda Navigator lalu klik kanan pada environment yang telah dipilih → Open Terminal



Klik Kanan



Instalasi Pandas Menggunakan Anaconda

Sekarang masukkan **pip install pandas** atau **conda install pandas** untuk menginstal Pandas di lingkungan Anda.

```
C:\windows\system32\cmd.exe

<pandas-tutorial> C:\Users\prabha>conda install pandas
Collecting package metadata (current_repodata.json): done
Solving environment: done
```



Instalasi Pandas Menggunakan Anaconda

Kita juga dapat menginstal Library menggunakan kode inline di cell kita menggunakan **pip install**

```
# inline style installing:  
# !pip install pandas
```

Melakukan pengecekan untuk versi Pandas yang digunakan dengan mengimport library pandas dan dilanjut dengan memasukkan sintaks **pd.__version__**

```
import pandas as pd  
pd.__version__  
  
'1.5.0'
```

1.5.0 merupakan versi dari pandas yang sudah terinstal



Memuat Data

Dalam menggunakan library Pandas, kita dapat menggunakan file data dari komputer lokal atau menggunakan Tautan URL

- File dari komputer lokal

Dari lokasi file yang berbeda. Anda perlu mendeklarasikan jalur lokasi file

```
[ ] # Mengimport Library Pandas
import pandas as pd
```

```
[ ] # cek direktori
!pwd
```

```
path = "/home/user34/Sesi 2/Enter_korea_by_age.csv"
df = pd.read_csv(path)
```

```
[ ] df.head()
```

/home/user34/sesi 2... merupakan tautan URL direktori di mana lokasi csv tersimpan.

Sesuaikan pemanggilan dengan lokasi pada komputer atau penyimpanan.

!pwd (print working directory) untuk mengetahui direktori yang sedang bekerja.

Sedangkan jika digunakan pada Jupyter Windows, dapat menggunakan perintah **!chdir**



Memuat Data

- File dari komputer lokal
Hasil keluaran dari lokasi file yang berbeda.

	date	nation	visitor	growth	share	age0-20	age21-30	age31-40	age41-50	age51-60	age61
0	2019-1	China	392814	28.737870	35.555117	36520	108591	103657	48574	40893	40998
1	2019-1	Japan	206526	23.606830	18.693468	18015	57921	34165	39811	33857	20330
2	2019-1	Taiwan	87954	16.003693	7.961057	18888	17927	18595	18862	8169	4566
3	2019-1	Hong Kong	35896	3.533212	3.249086	3890	11384	7400	5461	4629	2137
4	2019-1	Macao	2570	-12.376406	0.232621	223	1013	762	264	181	92

Disebut sebagai lokal karena pengambilan data bersifat internal/menggunakan direktori sendiri.



Memuat Data

Dalam menggunakan library Pandas, kita dapat menggunakan file data dari komputer lokal atau menggunakan Tautan URL

- File dari komputer lokal

Mengakses dataset dari lokal, sedangkan **file dataset di Folder yang sama**

```
[ ] # Mengimport Library Pandas  
import pandas as pd
```

```
[▶] # Panggil saja nama file dataset  
df = pd.read_csv('Enter_korea_by_age.csv')  
df
```

df = pd.read_csv('...') untuk memuat atau memanggil data csv menjadi dataset.
Nama di dalam kurung disesuaikan dengan nama file csv.



Memuat Data

- File dari komputer lokal

Hasil dari pengaksesan dataset dari lokal, sedangkan file dataset di folder yang sama

	date	nation	visitor	growth	share	age0-20	age21-30	age31-40	age41-50	age51-60	age61
0	2019-1	China	392814	28.737870	35.555117	36520	108591	103657	48574	40893	40998
1	2019-1	Japan	206526	23.606830	18.693468	18015	57921	34165	39811	33857	20330
2	2019-1	Taiwan	87954	16.003693	7.961057	18888	17927	18595	18862	8169	4566
3	2019-1	Hong Kong	35896	3.533212	3.249086	3890	11384	7400	5461	4629	2137
4	2019-1	Macao	2570	-12.376406	0.232621	223	1013	762	264	181	92
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
955	2020-4	Oceania others	13	-97.239915	0.044195	0	0	0	0	0	0
956	2020-4	South Africa	22	-98.101812	0.074792	0	1	4	0	0	0
957	2020-4	Africa others	177	-95.412131	0.601734	3	9	16	6	2	0
958	2020-4	Stateless	3	-95.312500	0.010199	0	0	0	0	0	0
959	2020-4	Overseas Korean	698	-96.540101	2.372939	13	73	72	102	176	262
960 rows x 11 columns											



Memuat Data

Dalam menggunakan library Pandas, kita dapat menggunakan file data dari komputer lokal atau menggunakan Tautan URL

- File dari Tautan URL

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv('https://query.data.world/s/pcdmlcp4hx6zftw7eeyut2mipiy7rc')

[ ] df.head()
```

df = pd.read_csv('https://query.data ...') untuk memuat sumber data csv menjadi data frame di mana data berasal dari sumber eksternal/bukan dari direktori komputer atau penyimpanan sendiri.

Tambahkan link URL sumber data di dalam kurung.



Memuat Data

- File dari Tautan URL
Hasil pengambilan dataset-nya adalah:

FY	Agency	Organization Name	Project Title	Amount Requested	Funded Amount	Community Board	Organization Address	City	State	Postcode	Borough	Latitude	Longitude	Council District	NTA	Census Tract	BIN	BBL	
0	14	BBH	One Brooklyn Fund/Brooklyn Arts Council	Destination: Brooklyn	52000	52000	2	20 Jay St #616	Brooklyn	New York	11201	BROOKLYN	40.704102	-73.987068	33	DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill	21	3000010	3000190001
1	14	BBH	One Brooklyn Fund/Brooklyn Book Festival	Brooklyn Book Festival	91000	91000	6	249 Smith St #106	Brooklyn	New York	11231	BROOKLYN	32.843800	-85.752000	33	Carroll Gardens-Columbia Street-Red Hook	75	3006697	3004150008
2	15	BBH	One Brooklyn Fund	Arts and Culture Events: International Day of ...	27750	25000	2	209 Joralemon Street	Brooklyn	New York	11201	BROOKLYN	40.692630	-73.990540	33	DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill	11	3000256	3001390001
3	15	BBH	One Brooklyn Fund	Tourism Website Development	2500	2500	2	209 Joralemon Street	Brooklyn	New York	11201	BROOKLYN	40.692630	-73.990540	33	DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill	11	3000256	3001390001
4	15	BBH	One Brooklyn Fund/Brooklyn Arts Council	Destination: Brooklyn	37000	37000	2	20 Jay St #616	Brooklyn	New York	11201	BROOKLYN	40.704102	-73.987068	33	DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill	21	3000010	3000190001

Mengunduh data dari Google drive

Dokumentasi lebih lanjut untuk gdown: <https://github.com/wkentaro/gdown>



`https://drive.google.com/file/d/1WZbWFcfo5f1bqRkAfnIDYh4CTWz4OhQC/view?usp=sharing`

Gdown merupakan package pada python yang digunakan untuk mengunduh file dari Google Drive. Gdown juga dapat mengunduh file berkapasitas besar.

1WZbWFcfo5f1bq... adalah ID komponen pada Google Drive yang akan diunduh.



Ekstraksi data ZIP.

Langkah untuk *unzipping* file

Untuk instalasi dapat digunakan perintah **pip install shutil**

```
[ ] import shutil  
    # Ubah PATH untuk dengan Direktori Anda sendiri  
    path = 'Tourism marketing study dataset.csv.zip'  
    shutil.unpack_archive(path)
```

shutil adalah module di Python yang menyediakan banyak fungsi operasi tingkat tinggi pada file dan kumpulan file.

Module ini membantu proses penyalinan dan penghapusan file dan direktori secara otomatis. Method **shutil.unpack_archive()** digunakan untuk membongkar/mengekstrak file arsip dari bentuk zip.



Melihat data dan mengakses data

Langkah untuk mengakses data dan menampilkan data

```
[ ] import shutil  
    # Ubah PATH untuk dengan Direktori Anda sendiri  
    path = 'Tourism marketing study dataset.csv.zip'  
    shutil.unpack_archive(path)
```

```
[ ] # .head() akan menampilkan 5 data teratas di Dataset  
    data.head()
```

Fungsi **data.head()** digunakan untuk mendapatkan 5 baris pertama. Fungsi ini mengembalikan n baris pertama berdasarkan posisi, yang berguna untuk menguji ketepatan tipe data objek yang dimiliki.



Melihat data dan mengakses data

Data yang ditampilkan adalah sebagai berikut

	date	nation	visitor	growth	share	age0-20	age21-30	age31-40	age41-50	age51-60	age61
0	2019-1	China	392814	28.737870	35.555117	36520	108591	103657	48574	40893	40998
1	2019-1	Japan	206526	23.606830	18.693468	18015	57921	34165	39811	33857	20330
2	2019-1	Taiwan	87954	16.003693	7.961057	18888	17927	18595	18862	8169	4566
3	2019-1	Hong Kong	35896	3.533212	3.249086	3890	11384	7400	5461	4629	2137
4	2019-1	Macao	2570	-12.376406	0.232621	223	1013	762	264	181	92

Lima data baris teratas yang ditampilkan dengan fungsi **head()**



Melihat data dan mengakses data

Untuk menghitung rata-rata dari data yang dimiliki, dapat dilakukan dengan sintaks berikut:

```
y = data["visitor"].mean()
print('rata-rata pengunjung : ',y)

visitor average : 20389.154166666667
```

y = data["visitor"].mean() untuk menghitung rata-rata data pada kolom visitor yang disimpan pada variabel y, dan akan dicetak setelahnya.

	date	nation	visitor	growth	share	age0-20	age21-30	age31-40	age41-50	age51-60	age61
0	2019-1	China	392814	28.737870	35.555117	36520	108591	103657	48574	40893	40998
1	2019-1	Japan	206526	23.606830	18.693468	18015	57921	34165	39811	33857	20330
2	2019-1	Taiwan	87954	16.003693	7.961057	18888	17927	18595	18862	8169	4566
3	2019-1	Hong Kong	35896	3.533212	3.249086	3890	11384	7400	5461	4629	2137
4	2019-1	Macao	2570	-12.376406	0.232621	223	1013	762	264	181	92



Melihat data dan mengakses data

Kolom **nation** dapat diakses dan ditetapkan sebagai dataframe baru **x** dengan sintaks di bawah ini:

```
[ ] # Dapatkan kolom sebagai sebuah rangkaian  
  
x = data['nation']  
x
```

Hasilnya:

```
0      China  
1      Japan  
2      Taiwan  
3      Hong Kong  
4      Macao  
...  
955  Oceania others  
956   South Africa  
957   Africa others  
958     Stateless  
959  Overseas Korean  
Name: nation, Length: 960, dtype: object
```

	date	nation	visitor	growth
0	2019-1	China	392814	28.737870
1	2019-1	Japan	206526	23.606830
2	2019-1	Taiwan	87954	16.003693
3	2019-1	Hong Kong	35896	3.533212
4	2019-1	Macao	2570	-12.376406

x = data['nation'] untuk melihat data kolom nation yang disimpan dalam variabel x



Mengakses beberapa kolom dengan Pandas

Anda dapat melakukan hal yang sama untuk beberapa kolom. Hasilnya adalah kerangka data baru yang terdiri dari kolom yang ditentukan:

```
[ ] # Mengakses kolom lebih dari satu  
  
y = data[['nation', 'visitor', 'age0-20']]  
y
```

Langkah dan sintaks yang dilakukan serupa seperti pengambilan data untuk satu kolom. Perbedaannya dapat dilihat pada jumlah kurung siku yang digunakan seperti pada:

```
y = data[['nation', 'visitor', 'age0-20']]
```



Mengakses beberapa kolom dengan Pandas

Jika dilihat kembali pada sintaks, proses ditunjukkan pada

```
y = data[['nation','visitor','age0-20']]
```

	date	nation	visitor	growth	share	age0-20	age21-30	age31-40	age41-50	age51-60	age61
0	2019-1	China	392814	28.737870	35.555117	36520	108591	103657	48574	40893	40998
1	2019-1	Japan	206526	23.606830	18.693468	18015	57921	34165	39811	33857	20330
2	2019-1	Taiwan	87954	16.003693	7.961057	18888	17927	18595	18862	8169	4566
3	2019-1	Hong Kong	35896	3.533212	3.249086	3890	11384	7400	5461	4629	2137
4	2019-1	Macao	2570	12.376406	0.232621	223	1013	762	264	181	92



y

NEW DATAFRAME

nation	visitor	age0-20
China	392814	36520
Japan	206526	18015
Taiwan	87954	18888
Hong Kong	35896	3890
Macao	2570	223



Mengakses Elemen Unik dengan metode iloc

```
[ ] # Akses nilai pada baris pertama dan kolom pertama
data.iloc[0, 0]

'2019-1'

[ ] # Akses nilai pada baris kedua dan kolom kedua
data.iloc[1, 1]

'Japan'

[ ] # Akses nilai pada baris pertama dan kolom ketiga
data.iloc[0,2]

392814

[ ] # Akses nilai pada baris kedua dan kolom ketiga
data.iloc[1,2]

206526
```

Prosesnya:

data.iloc[0, 0] : 2019-1

data.iloc[0, 2] : 392814

data.iloc[1, 1] : 'Japan'

data.iloc[1, 2] : 206526

	date	nation	visitor	growth	share	age0-20	age21-30	age31-40	age41-50	age51-60	age61
0	2019-1	China	392814	28.737870	35.555117	36520	108591	103657	48574	40893	40998
1	2019-1	Japan	206526	23.606830	18.693468	18015	57921	34165	39811	33857	20330
2	2019-1	Taiwan	87954	16.003693	7.961057	18888	17927	18595	18862	8169	4566
3	2019-1	Hong Kong	35896	3.533212	3.249086	3890	11384	7400	5461	4629	2137
4	2019-1	Macao	2570	-12.376406	0.232621	223	1013	762	264	181	92

Fungsi **iloc()** yang berfungsi untuk memilih atau mengakses nilai tertentu pada baris atau kolom tertentu dari kumpulan data dengan indeks.

Contohnya:

data.iloc[0,0] untuk melihat data pada baris pertama (indeks baris 0) dan kolom pertama (indeks kolom 0)



Mengakses kolom dengan metode loc

```
[ ] # Akses kolom menggunakan nama
    data.loc[1, 'nation']

    'Japan'

[ ] # Akses kolom menggunakan nama
    data.loc[0, 'age0-20']

    36520
```

Fungsi **loc()** untuk mengakses nilai pada baris dan kolom berdasarkan label atau larik boolean. Bukan dengan indeks seperti **iloc()**.

Contohnya: **data.loc[1,'nation']** untuk melihat data pada baris pertama (label 1) dan kolom nation (label 'nation') sehingga mengeluarkan output **Japan**.

	date	nation	visitor
0	2019-1	China	392814
1	2019-1	Japan	206526
2	2019-1	Taiwan	87954
3	2019-1	Hong Kong	35896
4	2019-1	Macao	2570



Slicing menggunakan indeks dan nama kolom

```
# Slicing the dataframe
```

```
data.iloc[0:2, 0:3]
```

	date	nation	visitor
0	2019-1	China	392814
1	2019-1	Japan	206526

```
[ ] # Slicing the dataframe menggunakan nama kolom
```

```
data.loc[0:2, 'nation':'visitor']
```

	nation	visitor
0	China	392814
1	Japan	206526
2	Taiwan	87954

Fungsi **slice()** berfungsi untuk membuat objek irisan dengan cara mengiris urutan.

Sebagai contoh, pada **data.iloc[0:2, 0:3]** menunjukkan bahwa pengambilan nilai data berdasarkan baris indeks 0 dan diakhiri pada indeks 2 (baris 0 sampai 1 yang diambil) dan kolom indeks 0 dan diakhiri pada indeks 3 (kolom 0 sampai 2 yang diambil).

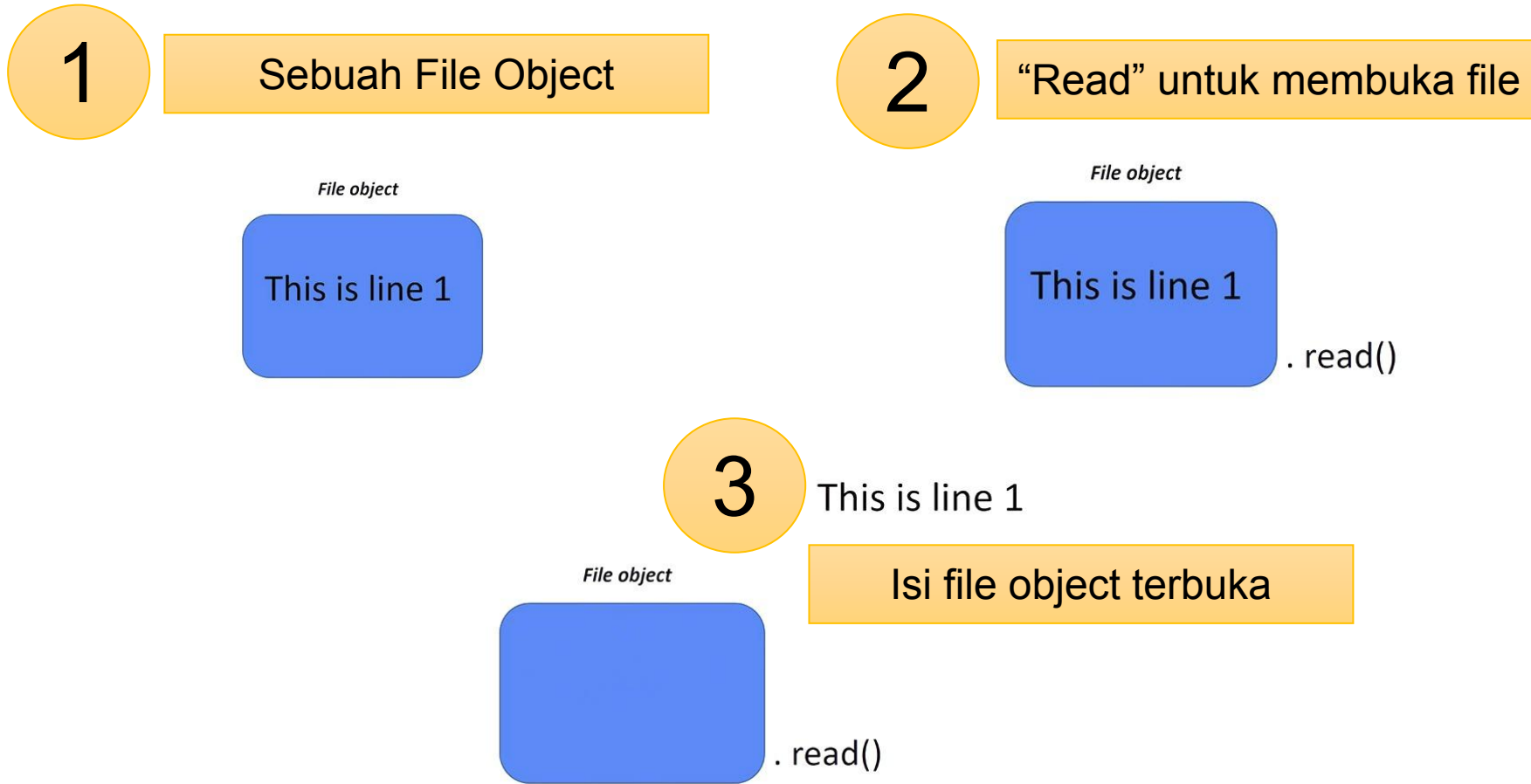


Perintah Open (Python)

- Perintah atau fungsi open digunakan untuk melakukan operasi file (file handling) seperti:
 - Write – menulis sebuah file
 - Read – membaca sebuah file
 - Append – menambah isi sebuah file



Ilustrasi Cara Kerja Perintah Open



Syntax Perintah Open

File name

```
File1 = open("/resources/data/Example2.txt","w")
```

Directory

```
File1 = open("/resources/data/Example2.txt","w")
```



Syntax Perintah Open

File object
File1 = **open**("resources/data/Example2.txt","w")

File1 = **open**("resources/data/Example2.txt","w")
Mode

Mode bisa diisi dengan:
w = write atau r = read atau a = append data;
tanda + = membuat file jika file tidak tersedia di direktori



Mengakses atribut data dari sebuah file

File1



File1



File1.name



Mengakses atribut data dari sebuah file

File1



File1.name

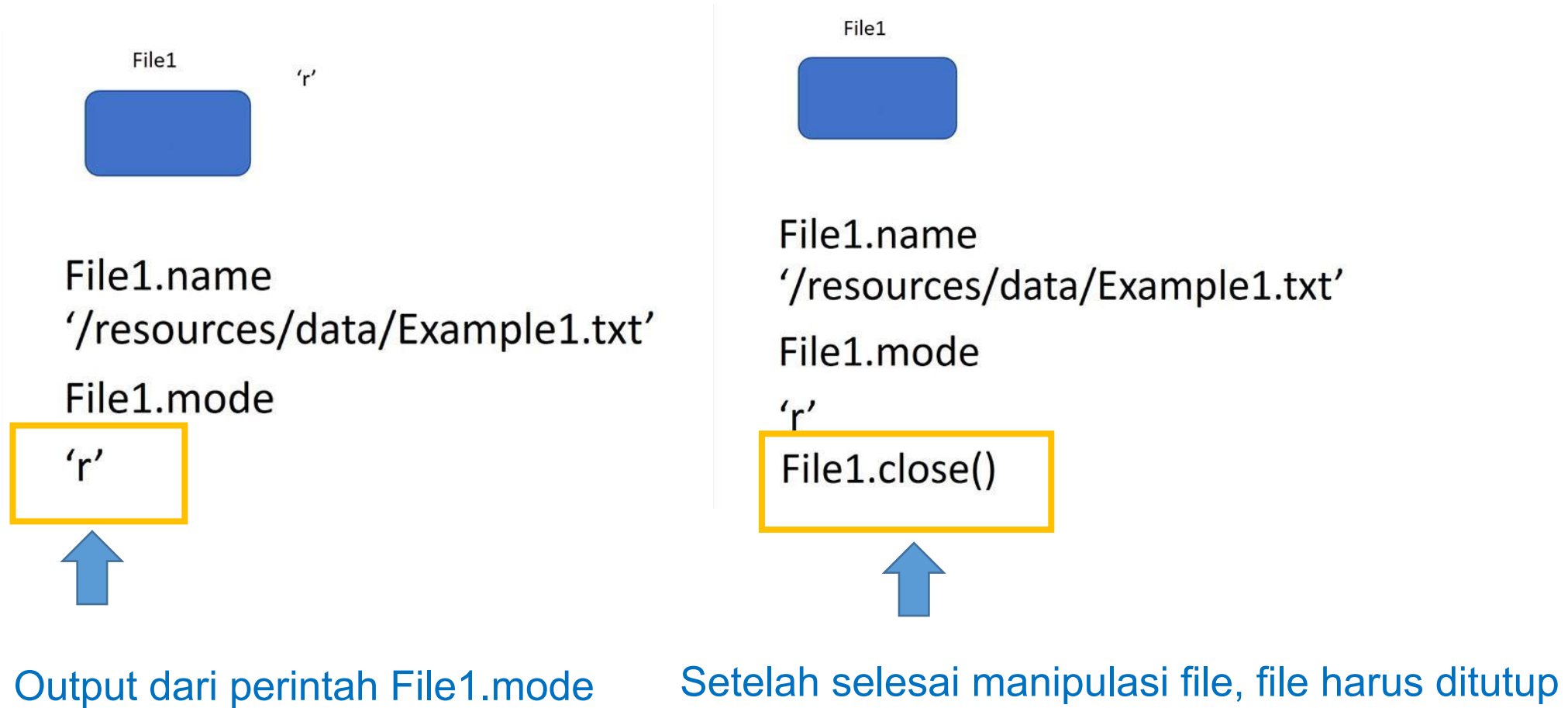
`'/resources/data/Example1.txt'`



Output dari perintah File1.name



Mengakses atribut data dari sebuah file



Mengakses File dengan Perintah With

```
with open("Example1.txt", "r") as File1:
```

```
    file_stuff=File1.read()
```

```
    print(file_stuff)
```

```
print(File1.closed)
```

```
print(file_stuff)
```



Mengakses File dengan Perintah With

```
File object
└──
with open("Example1.txt","r") as File1:

    file_stuff=File1.read()

    print(file_stuff)

    print(File1.closed)
    print(file_stuff)
```



Mengakses File dengan Perintah With

```
with open("Example1.txt","r") as File1:  
    file_stuff=File1.read()  
    print(file_stuff)  
print(File1.closed)  
print(file_stuff)
```

Indented Block

Block yang akan dieksekusi



Mengakses File dengan Perintah With

```
with open("Example1.txt","r") as File1:
```

```
    file_stuff=File1.read()
```

```
    print(file_stuff)
```

End of
block, close
file object



```
print(File1.closed)
```

```
print(file_stuff)
```

Menutup File setelah dieksekusi



Mengakses File dengan Perintah With

```
with open("Example1.txt","r") as File1:
```

```
    file_stuff=File1.read()
```

```
    print(file_stuff)
```

```
print(File1.closed)
```

```
print(file_stuff)
```

Metode "read" membaca isi file dan disimpan pada variabel "file_stuff"



Mengakses File dengan Perintah With

```
with open("Example1.txt","r") as File1:
```

```
    file_stuff=File1.read()
```

```
    print(file_stuff)
```

```
print(File1.closed)
```

```
print(file_stuff)
```

Mencetak isi file tersimpan pada variabel
"file_stuff"



Mengakses File dengan Perintah With

```
with open("Example1.txt","r") as File1:
```

```
    file_stuff=File1.read()
```

```
    print(file_stuff)
```

```
print(File1.closed)
```

```
print(file_stuff)
```

Menutup file



Mengakses File dengan Perintah With

```
with open("Example1.txt","r") as File1:  
  
    file_stuff=File1.read()  
  
    print(file_stuff)  
  
print(File1.closed)  
print(file_stuff)
```

Walaupun file sudah ditutup,
Tetapi masih dapat dilakukan perintah mencetak



Hasil Eksekusi Perintah

Output



```
print(file_stuff)
```

This is line 1

This is line 2

This is line 3

```
print(file_stuff)
```

This is line 1

This is line 2

This is line 3

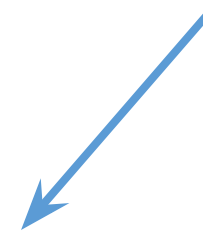
Memulai
baris baru



file_stuff:

This is line 1 \n This is line 2 \n This is line 3

Isi file



Method Readlines

```
with open("Example1.txt","r") as File1:
```

```
    file_stuff=File1.readlines()  
    print(file_stuff)
```

```
file_stuff: ['This is line 1 \n', 'This is line 2 \n', 'This is line 3']
```

.readlines digunakan untuk menampilkan informasi masing-masing baris pada file



Logika Perintah Readlines

```
with open("Example1.txt","r") as File1:
```

file_stuff[0]

```
file_stuff=File1.readlines()
```

```
print(file_stuff)
```

T	h	i	s		i	s		l	i	n	e		1	
---	---	---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	--	---	--

```
file_stuff: ['This is line 1 \n', 'This is line 2 \n', 'This is line 3']
```



Logika Perintah Readlines

```
with open("Example1.txt","r") as File1:
```

```
    file_stuff=file_stuff[0]  
    file_stuff=File1.readlines()  
    print(file_stuff)
```

T	h	i	s		i	s		l	i	n	e		1	
---	---	---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	--	---	--

T	h	i	s		i	s		l	i	n	e		2	
---	---	---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	--	---	--

```
file_stuff: ['This is line 1 \n', 'This is line 2 \n', 'This is line 3']
```



Logika Perintah Readlines

```
with open("Example1.txt","r") as File1:
```

```
    file_stuff[0]  
    file_stuff=File1.readlines()  
    print(file_stuff)
```

T	h	i	s		i	s		l	i	n	e		1
---	---	---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	--	---

T	h	i	s		i	s		l	i	n	e		2
---	---	---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	--	---

T	h	i	s		i	s		l	i	n	e		3
---	---	---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	--	---

```
file_stuff: ['This is line 1 \n', 'This is line 2 \n', 'This is line 3']
```



Contoh 2: Perintah Readline

```
with open("Example1.txt","r") as File1:  
  
    file_stuff=File1.readline ()  
    print(file_stuff)
```

.readline digunakan untuk menampilkan informasi satu baris pada file



Contoh 2: Perintah Readline

```
with open("Example1.txt","r") as File1:
```

```
    file_stuff=File1.readline ()  
    print(file_stuff)
```

T	h	i	s		i	s		l	i	n	e		1
---	---	---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	--	---

This is line 1

.readline hanya menampilkan satu baris isi file



Contoh 2: Perintah Readline

```
with open("Example1.txt","r") as File1:
```

```
    file_stuff=File1.readline ()
```

```
    print(file_stuff)
```

```
    file_stuff=File1.readline ()
```

```
    print(file_stuff)
```

Jika ingin lebih dari satu baris informasi yang ditampilkan, maka berikan perintah `.readline` sesuai yang ingin ditampilkan



Contoh 2: Perintah Readline

```
with open("Example1.txt","r") as File1:
```

```
    file_stuff=File1.readline ()
```

```
    print(file_stuff)
```

```
    file_stuff=File1.readline ()
```

```
    print(file_stuff)
```

This is line 1

This is line 2

This is line 1

This is line 2



Contoh 3: Membaca isi File rekursif dengan Perintah For

```
with open("Example1.txt","r") as File1:  
  
    for line in File1:  
        print(line)
```

Dapat menggunakan perulangan
untuk membaca isi file



Contoh 3: Membaca isi File rekursif dengan Perintah For

```
with open("Example1.txt","r") as File1:
```

```
    for line in File1:  
        print(line)
```

This is line 1
This is line 2
This is line 3

T	h	i	s		i	s		l	i	n	e		1
T	h	i	s		i	s		l	i	n	e		2
T	h	i	s		i	s		l	i	n	e		3



Contoh 4: Membaca setiap karakter pada isi File dengan Perintah Readlines.

```
with open("Example1.txt","r") as File1:
```

```
    file_stuff=File1.readlines(4)  
    print(file_stuff)
```

.readlines (4), artinya:
Akan mengambil isi file sebanyak 4 karakter



Contoh 4: Membaca setiap karakter pada isi File dengan Perintah Readlines

```
with open("Example1.txt", "r") as File1:
```

```
    file_stuff=File1.readlines(4)  
    print(file_stuff)
```

T	h	i	s
---	---	---	---

T	h	i	s		i	s		l	i	n	e		1	
---	---	---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	--	---	--

T	h	i	s		i	s		l	i	n	e		2	
---	---	---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	--	---	--

T	h	i	s		i	s		l	i	n	e		3	
---	---	---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	--	---	--



Contoh 4: Membaca setiap karakter pada isi File dengan Perintah Readlines

```
with open("Example1.txt","r") as File1:
```

```
    file_stuff=File1.readlines(16)
```

```
    print(file_stuff)
```

```
    file_stuff=File1.readlines(5)
```

```
    print(file_stuff)
```

```
    file_stuff=File1.readlines(9)
```

```
    print(file_stuff)
```

T	h	i	s		i	s		l	i	n	e		1
---	---	---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	--	---

T	h	i	s
---	---	---	---

i	s		l	i	n	e		2
---	---	--	---	---	---	---	--	---

T	h	i	s		i	s		l	i	n	e		1
---	---	---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	--	---

T	h	i	s		i	s		l	i	n	e		2
---	---	---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	--	---

T	h	i	s		i	s		l	i	n	e		3
---	---	---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	--	---



Referensi

- <https://www.anaconda.com>
- <https://jupyter.org>
- <https://colab.research.google.com>
- <https://www.python.org>
- <https://pandas.pydata.org>
- <https://sparkbyexamples.com/pandas/install-anaconda-run-pandas-jupyter-notebook/>
- <https://www.w3schools.com/python/pandas/default.asp>



Quiz / Tugas

Silakan kerjakan tugas mandiri yang telah disiapkan untuk pertemuan ini. Tugas mandiri akan dijelaskan lebih detail oleh Instruktur dan asisten Anda.



Terima kasih.

<https://www.praktikum-hpc.gunadarma.ac.id/berita/kursus-data-science>



UG-AI-CoE